

Esame 20260616

Esercizio lode

(1) Esercizio Lode

ESSAY marked out of 1 penalty 0 File picker

In molti contesti di analisi dati (serie temporali, sensori, segnali) é utile individuare *segmenti consecutivi*, ovvero sequenze di numeri in cui i valori crescono in modo strettamente crescente.

Si consideri un array di interi v di lunghezza n ($1 \leq n \leq 1000$). Un segmento crescente *massimale* é una sequenza di uno o piú elementi consecutivi tale che:

- ogni elemento (tranne il primo del segmento) é strettamente maggiore del precedente;
- il segmento non può essere esteso né a sinistra né a destra mantenendo la proprietà.

Esempio di sequenze ($n = 7$):

$v = [3, 5, 7, 2, 4, 9, 1]$

I segmenti massimali di v sono:

- $[3, 5, 7]$ (lunghezza 3)
- $[2, 4, 9]$ (lunghezza 3)
- $[1]$ (lunghezza 1)

Si chiede di completare il file `lode.cpp` inserendo la definizione della funzione `calcola` con la seguente interfaccia: `int calcola(const int v[], int n, int * & ris);` tale che:

- v : array di interi di lunghezza n ,
- n : lunghezza dell'array,
- ris : puntatore a un array di interi, allocato dinamicamente, che conterrà il risultato, ovvero nella posizione i -esima la lunghezza del i -esimo segmento crescente massimale,

e restituisce un intero che rappresenta il numero di segmenti crescenti massimali individuati.

Nel file `lode.cpp` é già presente un `main` che definisce degli esempi di test e verifica il corretto funzionamento della funzione `calcola`. Qui sotto é riportato l'output atteso eseguendo il programma.

```
computer > ./lode
v: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lunghezze: 10
v: 0 1 2 0 4 5 6 0 8 0
Lunghezze: 3 4 2 1
```

Note importanti.

- In caso di errori di compilazione della parte fornita, segnalare tempestivamente il problema al docente in aula per trovare una soluzione comune a tutti.

- Scaricare i file `lode.cpp`.
- Modificare solo il file `lode.cpp`.
- Caricare il solo file `lode.cpp` per la valutazione.

`lode.cpp`

Information for graders:

Total of marks: 1